文章编号:1000-033X(2017)12-0075-05

# 高性能冷拌环氧沥青铺装材料的设计与性能评价

徐　伟[1],谢伟伟[1],赵腾飞[1],叶永前[2]

(1. 华南理工大学 土木与交通学院,广东 广州　510640; 2. 广州正邦化工有限公司,广东 广州　510730)

**摘　要**:为了提高钢桥面铺装施工的效率,设计了新型冷拌型环氧沥青材料。通过材料性能试验和微观结构分析相结合的研究方法,优化了新型冷拌型环氧配比,对冷拌、温拌及热拌环氧沥青混合料的马歇尔性能、水稳定性、抗车辙性能和弯曲变形性能等进行了综合比对试验评价。结果显示:冷拌环氧沥青弹性显著、温度敏感性低,冷拌环氧沥青混合料马歇尔强度可达到60.8 kN,−10 ℃低温极限应变达到5 050微应变,60 ℃车辙动稳定度高于10 000 次·$mm^{-1}$,养生3 d可开放交通。

**关键词**:道路工程;冷拌环氧沥青;试验研究;钢桥面铺装

**中图分类号**:U414.01　　**文献标志码**:B

# Design and Performance Evaluation of High Performance Cold Mix Epoxy Asphalt for Paving

XU Wei[1], XIE Wei-wei[1], ZHAO Teng-fei[1], YE Yong-qian[2]

(1. School of Civil and Transportation Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640, Guangdong, China; 2. Bond Chemicals Co., Ltd., Guangzhou 510730, Guangdong, China)

**Abstract**: In order to improve the efficiency of steel bridge pavement construction, a new type of cold mix epoxy asphalt material was designed and optimized. The formulation design of the cold mix epoxy resin was carried out by combining the performance test and microstructure analysis. The Marshall performance, water stability, anti-rutting performance and flexural properties of cold mix, warm mix and hot mix epoxy asphalt mixture were comparatively evaluated through experiments. The results show evident elastic property and low temperature sensibility; Marshall stability is 60.8 kN, and the ultimate flexural strain at −10 ℃ is 5 050 $\mu\varepsilon$, and the dynamic stability at 60 ℃ is above 10 000 times per millimeter; the pavement can be open to traffic after three days of curing.

**Key words**: road engineering; cold mix epoxy asphalt; experimental study; steel bridge pavement

## 0　引　言

环氧树脂类钢桥面铺装在高温、重载条件下表现较好,其中以热拌型和温拌型环氧沥青铺装应用较多[1-6]。热拌型和温拌型环氧沥青铺装施工均需要大型拌合站,部分桥梁工程位置不适宜建拌合站或运距过大,满足不了热拌或温拌环氧沥青铺装施工要求;而且对于规模较小的铺装维修工程,应用大型拌合站生产环氧沥青成本过高[7-10]。

目前,国内外对于钢桥面铺装冷拌环氧沥青的应用研究相对较少[14-15],为方便施工、节能环保和降低工程造价,有必要研究开发和评价冷拌型环氧沥青铺装材料。本文设计一种高强度、高韧性的冷拌环氧沥青,测试分析其微观特征和黏弹特性,评价环氧沥青混合料综合性能,并与应用较多的典型环氧沥青材料ChemCo温拌环氧沥青和KD热拌环氧沥

收稿日期:2017-06-09

基金项目:国家重大科技支撑计划项目(2011BAG07B03)

作者简介:徐　伟(1973-),男,吉林吉林人,副教授,研究方向为沥青路面工程。



?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

青进行对比分析。

## 1　试验材料

为提高养生速度和保证施工作业允许时间，研究的冷拌环氧沥青具有2～3 h施工时间，25 ℃养护周期约为3～5 d，夏季路面温度达40 ℃～60 ℃，养护16 h可开放交通，小型拌合及摊铺碾压设备可满足施工需要，尤其便于维修工程施工。

研究的冷拌环氧沥青A组分是由柔性环氧树脂与石油沥青经过反应改性形成的环氧沥青树脂，具有柔性分子链段和多支链网状分子结构；B组分为常温固化脂肪胺固化剂。当环氧基团与固化剂反应固化后，形成石油沥青微珠均匀分散于树脂网状结构中的柔韧性高聚物，兼具有环氧树脂的韧性和沥青的防水防腐特性。

### 1.1　环氧树脂和固化剂

冷拌环氧沥青的A组分环氧树脂、B组分固化剂性能见表1。

表1　冷拌环氧沥青技术指标

| 检测指标 | A组分 | B组分 | 试验方法 |
|---|---|---|---|
| 黏度(25 ℃)/(mPa·s) | 120 | 0.46 | ASTM D445 |
| 环氧当量 | 180 | | ASTM D1652 |
| 闪点(COC)/℃ | 220 | 210 | ASTM D92 |
| 密度(25 ℃)/(g·cm$^{-3}$) | 1.13 | 1.02 | ASTM D1475 |

### 1.2　A、B组分比例确定

依据相关试验规程进行23 ℃拉伸试验，冷拌环氧沥青25 ℃养护5 d，试验结果见表2。综合考虑拉伸强度和断裂延伸率指标，要求材料在具有较高的强度同时具有良好的变形性能，该冷拌环氧沥青组分A、B最佳比例选取2.5∶1，达到较优良强度和韧性状态，满足钢桥面铺装对材料的技术要求。

表2　冷拌环氧沥青不同比例拉伸试验结果

| 材料名称 | A∶B | | | | 技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.35∶1 | 2.50∶1 | 2.75∶1 | 3.00∶1 | |
| 拉伸强度/MPa | 5.67 | 5.32 | 3.93 | 3.27 | ≧1.5 |
| 断裂延伸率/% | 123 | 153 | 174 | 215 | ≧100 |

### 1.3　A、B组分拌合时间及微观组成分析

环氧沥青设计存在一个难点，即环氧树脂与沥青的相容性及混合均匀性，环氧沥青混合均匀性会显著影响其性能，而添加柔顺剂、活性剂等成分，可以改善环氧树脂与沥青的相容性，达到环氧树脂与沥青均匀分散的混合效果。选取A、B组分比例为2.5∶1以评价拌合时间的影响，采用电动搅拌器常温拌合，搅拌转速为350 r·min$^{-1}$，分别拌合5、10、20、30 min，试样在25 ℃条件下养护5 d。拉伸试验测试结果见图1。由图1可知：搅拌时间和拌合均匀性对冷拌环氧沥青材料力学性能影响显著，搅拌10 min可混合均匀，生产中需要严格控制施工工艺，保证环氧沥青A、B组分的混合均匀性。

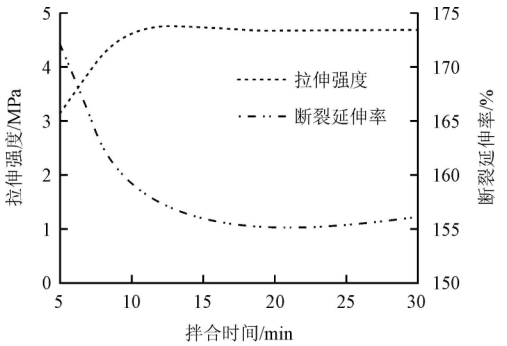



图1　拌和时间对冷拌环氧沥青力学性能的影响

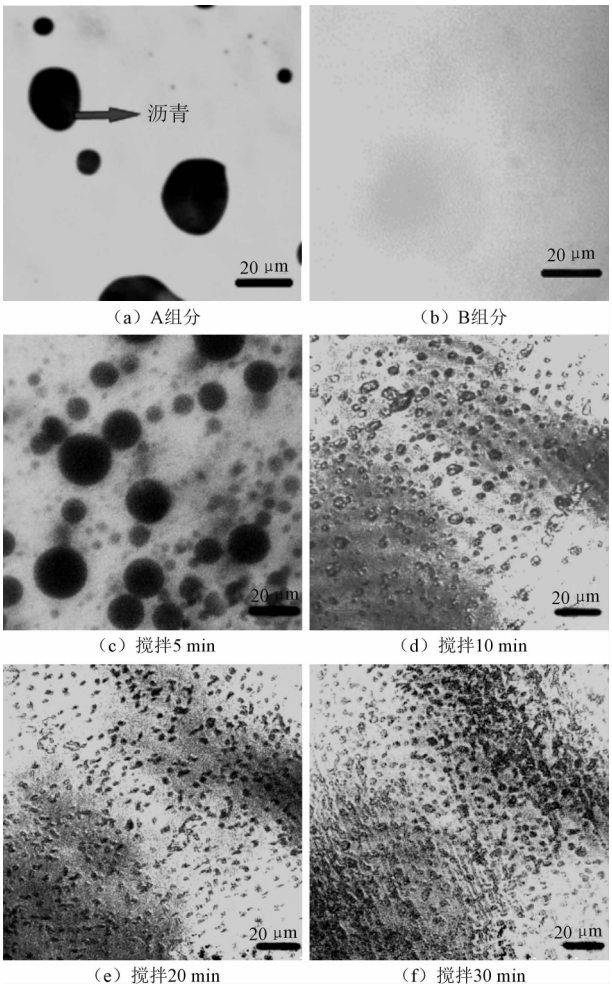
环氧树脂在488 nm蓝色激光照射下发出荧光，而沥青在激光照射下不发光，呈黑色，利用激光扫描共聚焦显微镜(LSCM)可观察到环氧沥青的微观状态[16-17]。图2(a)为A组分的微观组成，其中黑色圆状体为沥青，呈20 μm粒径颗粒分布；图2(b)为B组分微观组成，在LSCM下发出绿色荧光。图2(c)～(f)分别为拌合5、10、20、30 mim环氧沥青微观形态荧光照片。可以看出，拌合5 min后开始形成5～10 μm粒径沥青颗粒，拌合10 min后沥青以2～3 μm颗粒均匀分布在环氧树脂中，拌合20～30 min后，沥青颗粒的粒径略减小。LSCM测试结果显示，沥青分散在环氧树脂网络结构中，起到填充和防腐作用，环氧树脂形成空间网络结构骨架，是环氧沥青材料强度主体结构。结合微观形态分析与不同拌合时间拉伸试验结果可知，该冷拌环氧沥青拌合10 min可达到均匀。

### 1.4　确定养生时间

钢桥面铺装施工周期和养生时间显著影响到钢桥的交通通行服务质量和能力，为评价冷拌环氧沥青养生时间，环氧沥青25 ℃养生时间分别为1、2、3、5、10 d，试验数据见图3。可以看出，环氧沥青养生1 d拉伸强度达到2.65 MPa，显示早期强度较高；养生3 d拉伸强度可达75%，达到开放交通水平；养生5 d可达100%强度。随着温度升高，冷拌环氧沥青养生速度显著提高，在40 ℃养生条件下，



?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net




（a）A组分　（b）B组分

（c）搅拌5 min　（d）搅拌10 min

（e）搅拌20 min　（f）搅拌30 min

图 2　冷拌环氧沥青 LSCM 照片

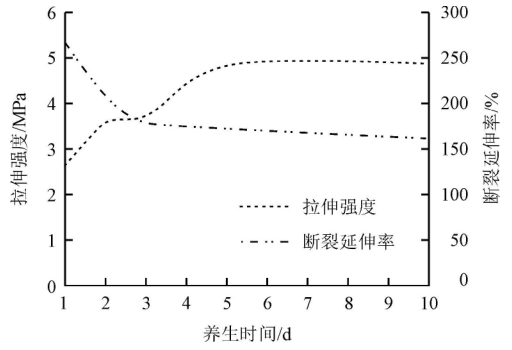



图 3　养护时间对冷拌环氧沥青力学性能的影响

16 h 即可开放交通。25 ℃条件下，温拌环氧沥青养生期约为 45 d，热拌环氧沥青养生期约为 14 d，冷拌环氧沥青养生期显著缩短，有利于环氧沥青钢桥面铺装快速开放交通。

## 2　环氧沥青性能

采用动态剪切流变仪（DSR）测试冷拌环氧沥青黏弹性，通过检测复数剪切模量（$G^*$）和相位角（$\delta$）表征黏弹性[18]。DSR 温度扫描试验控制应变为 0.01%，分别在 52 ℃、58 ℃、64 ℃、70 ℃、76 ℃进行同一频率下（10 rad·$s^{-1}$）的复数剪切模量和相位角测试，对比冷拌环氧沥青与 SBS 改性沥青性能差异。

温度扫描结果见图 4、5。由图 4 可知，相位角随着温度升高而增大，且随着环氧沥青 A 组分掺量的增加而增大，显示材料黏性增加。冷拌环氧沥青的相位角显著高于 SBS 改性沥青，表明其黏弹性与 SBS 改性沥青显著不同，SBS 改性沥青黏性较显著，而冷拌环氧沥青则具有较好的弹性变形能力。由图 5 可知，冷拌环氧沥青复数剪切模量显著高于 SBS 改性沥青，说明冷拌环氧沥青具有比 SBS 改性沥青更高的抗车辙性能。温度升高 24 ℃，冷拌环氧沥青复数剪切模量降低 10～15 kPa，降低幅度约为 35%，远低于 SBS 改性沥青 95%的降幅，表明冷拌环氧沥青对温度的敏感性相比改性沥青显著降低。

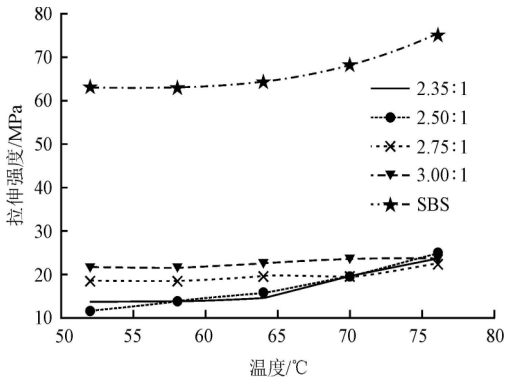



图 4　相位角与温度的关系

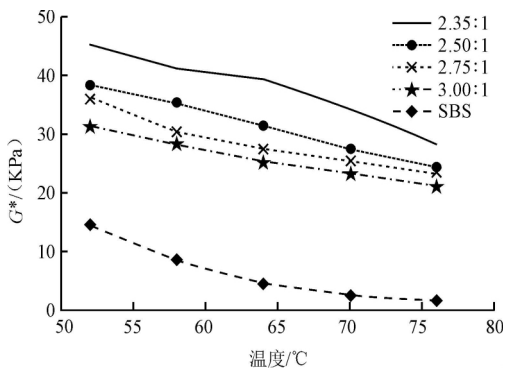



图 5　剪切模量与温度的关系

## 3　冷拌环氧沥青混合料性能

为了评价冷拌环氧沥青混合料的性能，对冷拌环氧沥青与典型的 ChemCo 温拌环氧沥青和 KD 热拌环氧沥青混合料进行综合试验性能比较。相同级



?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

配、油石比条件下，测试环氧沥青混合料的马歇尔性能、水稳定性、抗车辙性能、弯曲性能等技术指标，分析冷拌环氧沥青混合料的性能特点。

### 3.1　马歇尔试验

依据相关试验规程进行冷拌环氧改性沥青混合料马歇尔试验，结果见表3。从表3可以看出，冷拌环氧沥青马歇尔稳定度高于ChemCo温拌环氧沥青，与KD热拌环氧沥青接近，冷拌环氧沥青流值变形性能与温拌、热拌环氧沥青相当，显示出冷拌环氧沥青混合料具有较好的强度和韧性。

表3　马歇尔稳定度试验结果

| 材料名称 | 马歇尔稳定度/kN | 流值/0.1 mm |
|---|---|---|
| 冷拌环氧沥青 | 60.8 | 44.0 |
| ChemCo温拌环氧沥青 | 52.0 | 45.2 |
| KD热拌环氧沥青 | 63.3 | 45.4 |

### 3.2　水稳定性及耐油污稳定性

钢桥面铺装中的水或油污会引起坑槽病害，影响交通安全并腐蚀钢桥面板，为此对冷拌环氧沥青混合料进行浸水马歇尔试验和浸泡柴油24 h后的残留马歇尔稳定度试验，结果见表4。结果表明，冷拌环氧沥青混合料的水稳定性和抗油污侵蚀性优良，与ChemCo温拌、KD热拌环氧沥青混合料相当。

表4　环氧沥青马歇尔浸水、泡柴油试验结果

| 试验条件 | 残留马歇尔稳定度/% | | |
|---|---|---|---|
| | 冷拌环氧沥青 | ChemCo温拌环氧沥青 | KD热拌环氧沥青 |
| 浸水 | 96.3 | 93.4 | 96.7 |
| 浸油 | 91.0 | 93.3 | 95.2 |

### 3.3　抗高温车辙性能

钢桥面铺装温度要比一般路面温度高15 ℃～30 ℃，因此对铺装材料高温性能要求较高。按照相关试验规程进行车辙试验，试验温度为60 ℃，试验结果见表5。表5数据显示，冷拌环氧沥青混合料的车辙动稳定度较高，表现出热固性特点，可满足钢桥面铺装工程对高温稳定性的要求。

表5　混合料车辙试验结果

| 类型 | 冷拌环氧沥青 | ChemCo温拌环氧沥青 | KD热拌环氧沥青 |
|---|---|---|---|
| 动稳定度/(次·mm$^{-1}$) | 12 623 | 12 356 | 12 227 |

### 3.4　弯曲性能试验

弯曲性能试验与材料疲劳性能试验具有较好的相关性，依据相关试验规程进行冷拌环氧沥青混合料的小梁弯曲试验，试验温度分别为15 ℃、−10 ℃，加载速度为50 mm·min$^{-1}$，结果见图6、7和表6。由表6中15 ℃试验结果可知，冷拌环氧沥青混合料的变形性能与KD热拌环氧沥青接近，弯曲劲度模量高于ChemCo温拌和KD热拌环氧沥青混合料；由表6中−10 ℃试验结果可知，冷拌环氧沥青混合料具有较好的低温变形性能，可适应钢桥面铺装层的变形特点要求。

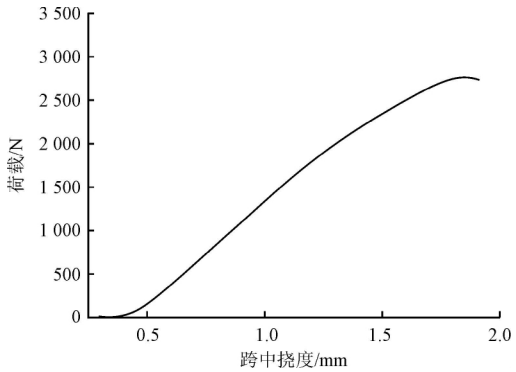



图6　15 ℃荷载-跨中挠度曲线

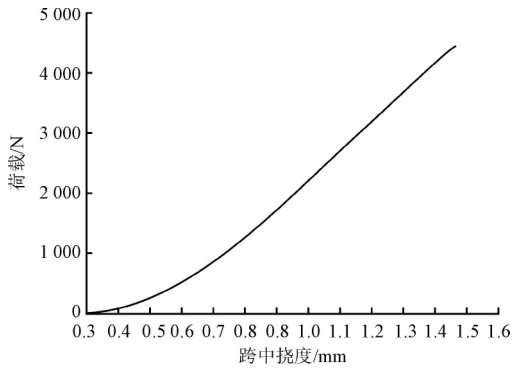



图7　−10 ℃荷载-跨中挠度曲线

表6　环氧沥青混合料小梁弯曲试验结果

| 材料名称 | 抗弯拉强度/MPa | | 极限弯拉应变/$10^{-3}$ | | 弯曲劲度模量/MPa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 ℃ | −10 ℃ | 15 ℃ | −10 ℃ | 15 ℃ | −10 ℃ |
| 冷拌环氧沥青 | 25.3 | 38.8 | 9.1 | 5.05 | 2 929 | 7 691 |
| ChemCo温拌环氧沥青 | 17.4 | 20.9 | 15.7 | 5.13 | 1 109 | 4 070 |
| KD热拌环氧沥青 | 19.3 | 23.5 | 9.3 | 4.57 | 2 146 | 4 652 |



?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

## 4 结 语

(1)根据变形性能和强度均衡的原则,研究设计的冷拌环氧沥青 A、B 组分比例为 2.5∶1 时性能最佳,可到达钢桥面铺装材料技术要求。

(2)LSCM 测试结果表明,冷拌环氧沥青中,沥青以分散相形式分布在交联环氧树脂连续相体系中,形成了交联网状结构;A、B 组分混合搅拌均匀所需时间约为 10 min,25 ℃养生时间为 3～5 d。

(3)冷拌环氧沥青混合料 15 ℃抗弯拉强度达 25.3 MPa,弯曲劲度模量达 7 691 MPa,与温拌 ChemCo 环氧沥青和 KD 热拌环氧沥青相比,具有相当的强度、变形性能、高低温稳定性等综合性能,体现出高强度、高韧性特点。冷拌环氧沥青混合料施工工艺和设备简便,养生期短,利于快速开放交通。

**参考文献:**


[1] XUE Y C,QIAN Z D. Development and Performance Evaluation of Epoxy Asphalt Concrete Modified with Mineral Fiber [J]. Construction and Building Materials,2016(102):378-383.

[2] 刘晓文,张肖宁. 日本 TAF 环氧沥青混凝土在桥面铺装中的应用[J]. 筑路机械与施工机械化,2010,27(1):69-71.

[3] BOCCI E,GRAZIANI A,CANESTRARI F. Mechanical 3D Characterization of Epoxy Asphalt Concrete for Pavement Layers of Orthotropic Steel Decks [J]. Construction and Building Materials,2015(79):145-152.

[4] LU Q,BORS J. Alternate Uses of Epoxy Asphalt on Bridge Decks and Roadways [J]. Construction and Building Materials,2015(78):18-25.

[5] 张增平,班孝义,魏 龙,等. 环氧沥青及其混合料性能研究[J]. 筑路机械与施工机械化,2015,32(12):80-83.

[6] 章守贵. 环氧沥青桥面铺装路用性能及施工控制[J]. 筑路机械与施工机械化,2011,28(9):70-72.

[7] 薛永超,钱振东. 施工关键因素对环氧沥青混凝土路用性能的影响[J]. 交通运输工程学报,2016,16(3):17-25.

[8] 李亚东. 钢混结合梁桥面环氧沥青混凝土施工技术[J]. 筑路机械与施工机械化,2015,32(1):87-90.

[9] 卢 亮,张旱英,李春生,等. 冷拌树脂沥青混凝土拌和机的研制与应用[J]. 筑路机械与施工机械化,2016,33(1):94-97.

[10] 唐钱龙. 环氧沥青钢桥面铺装的发展现状[J]. 筑路机械与施工机械化,2012,29(10):24-28.

[11] 吕伟民,郭忠印,黄彭王,等. 冷拌环氧沥青混凝土的特性及其应用[J]. 华东公路,1996(2),66-68.

[12] 邓金飞,朱本玮. 冷拌环氧沥青的制备及性能研究[J]. 粘接,2015(9):66-68.

[13] 李林波,徐建晖,代剑锋,等. 冷拌环氧沥青混合料配合比设计及路用性能研究[J]. 公路交通技术,2016,32(5): 13-16.

[14] 喻 波,高 博,张 华,等. 一种新型环氧树脂沥青混合料性能研究[J]. 公路与汽运. 2011(2):85-88.

[15] 张顺先,张肖宁,徐 伟,等. 基于冲击韧性的钢桥面铺装环氧沥青混凝土疲劳性能设计研究[J]. 振动与冲击,2013,32(23):1-5.

[16] 潘 磊. 高性能环氧沥青的制备与性能表征[D]. 南京:南京大学,2011.

[17] MASSON J F,POLOMARK G M. Bitumen Microstructure By Modulated Differential Scanning Calorimetry [J]. Thermochimica Acta,2001(2):105-114.

[18] 丛培良,刘建飞,赵志强,等. 混凝土桥面铺装用环氧沥青的制备与性能研究[J]. 郑州大学学报,2014,35(6):78-81.


[责任编辑:杜卫华]


### 文后参考文献著录规则

《筑路机械与施工机械化》杂志已于 2006 年开始实行文后参考文献新规范,请作者在投稿时注意参考文献著录项目是否齐全。专著必须注明所有作者、题名、其他题名信息、出版地、出版者、出版年份及引文页码;如果是专著中的析出文献,还需要注明析出文献所有作者及析出文献题名。杂志期刊必须注明文章所有作者、文章题名、杂志名称、其他题名信息、年份、卷号、期号、文章析出的起迄页码。专利文献必须注明专利申请者或所有者、专利题名、专利国别、专利号、公告日期或公开日期、引用日期。




?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net